Thông tin số

Nguyễn Đức Luân

November 14, 2026

Contents

1 Các khái niệm cơ bản **2**

1.1 Thông tin 2

1.2 Tín hiệu truyền 2

1.2.1 Analog signal 2

1.2.2 Digital signal 3

1.3 Ví dụ tín hiệu 2 mức 3

1.4 Ví dụ tín hiệu 4 mức 4

1.5 Ví dụ tín hiệu 8 mức 5

1.6 Mối quan hệ giữa B, v_b, v_B, M, SNR 6

1.6.1 Băng thông (B) 6

1.6.2 Tốc độ truyền 1 bit (v_b) 6

1.6.3 Tốc độ truyền 1 tín hiệu (v_B) 6

1.6.4 Số mức (M) 7

1.6.5 Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR) 7

2 Biến đổi tín hiệu tương tự - số (ADC) **8**

2.1 Phương pháp PCM 8

2.1.1 Lấy mẫu 8

2.1.2 Lượng tự hóa 10

2.1.3 Mã hóa 11

Chapter 1

Các khái niệm cơ bản

1.1 Thông tin

- Thông tin: là cái mà con người trao đổi với nhau

Ví dụ:

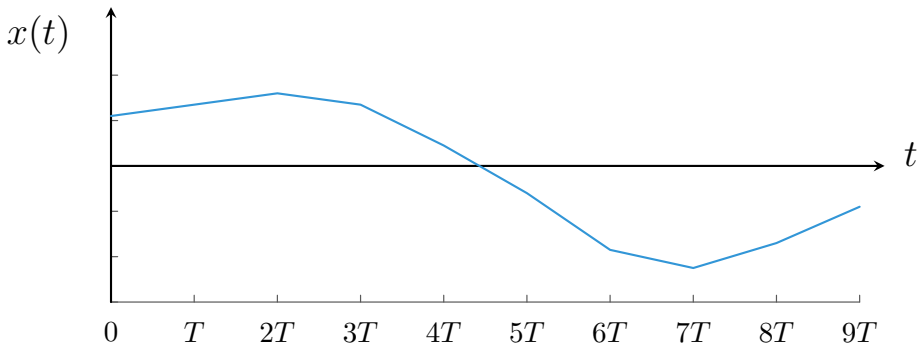
+ Âm thanh
+ Hình ảnh
+ Dữ liệu

1.2 Tín hiệu truyền

- Tín hiệu truyền có 2 loại: digital signal và analag signal.

1.2.1 Analog signal

- Định nghĩa: Tín hiệu tương tự là tín hiệu có biên độ thay đổi theo thời gian.



- Có hai tham số đặc trưng:

+ Biên độ (cường độ) - Voltage (V)

+ Dải tần

$$\boxed{W = |f_{min} - f_{max}|}$$

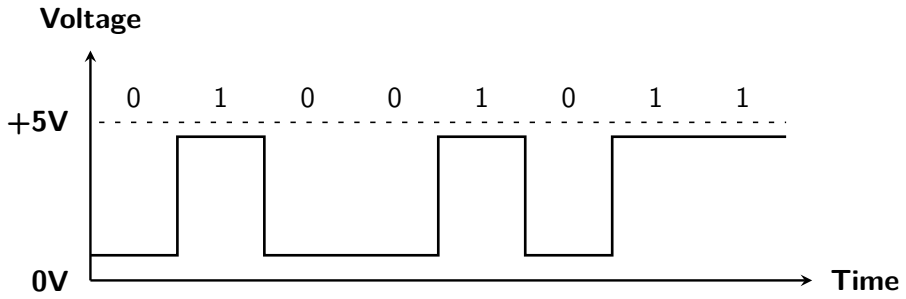
$\boxed{B = f_{max} - f_{min}}$ - Băng thông (độ rộng băng thông)

Ví dụ: Âm thanh mà con người nghe được là từ $16 - 20000$ (Hz)

Ví dụ: Âm thanh thoại từ $300 - 3400$ (Hz)

Ví dụ: Băng thông một kênh truyền hình tương tự: $0 - 6.5$ (MHz)

1.2.2 Digital signal



- Định nghĩa: Digital signal là tín hiệu có biên độ thay đổi rời rạc theo thời gian

- Có hai tham số đặc trưng:

+ Tối thiểu hai mức

+ Tốc độ truyền: bit/s, b/s, bps

1.3 Ví dụ tín hiệu 2 mức

t_b: Thời gian truyền 1 bit

$\boxed{v_b = \frac{1}{t_b} \quad (bit/s)}$ Tốc độ bit

Bit 0 = 0V

Bit 1 = 1V

Ví dụ: Download 1 file kích thước 1 GB từ internet về mất 5 phút. Tính tốc độ download?

Giải

1 GB = 1024 MB

5 phút = 300 giây

$\rightarrow v_b = \frac{1024}{300} = 3.41$ MB/s $= 27.3$ Mb/s

1.4 Ví dụ tín hiệu 4 mức

1 mức = 2 bit

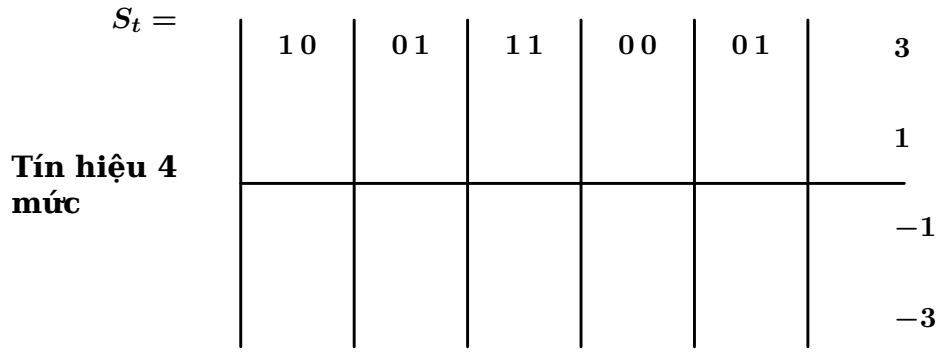
00 = -3V

01 = -1V

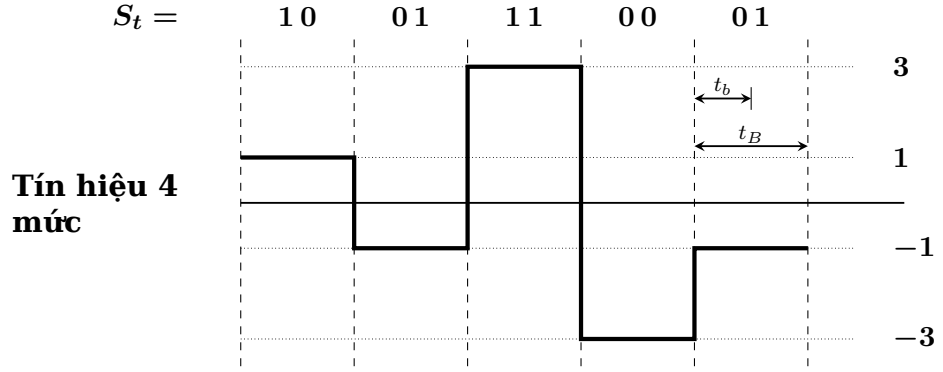
10 = 1V

11 = 3V

Ví dụ: Cho tín hiệu 4 mức với các mức như bên cạnh. Vẽ tín hiệu 4 mức cho dòng bit.



Giải



t_b: Thời gian 1 bit $\rightarrow$ Tốc độ bit: $v_b = \frac{1}{t_b}$ (bit/s)

t_B: Thời gian 1 tín hiệu $\rightarrow$ Tốc độ tín hiệu: $v_B = \frac{1}{t_B}$ (baud)

- Nhận xét:

$$\boxed{\begin{aligned} t_B &= 2 \cdot t_b \\ v_B &= \frac{v_b}{2} \end{aligned}}$$

1.5 Ví dụ tín hiệu 8 mức

1 mức = 3 bit

000 = -7V

001 = -5V

010 = -3V

011 = -1V

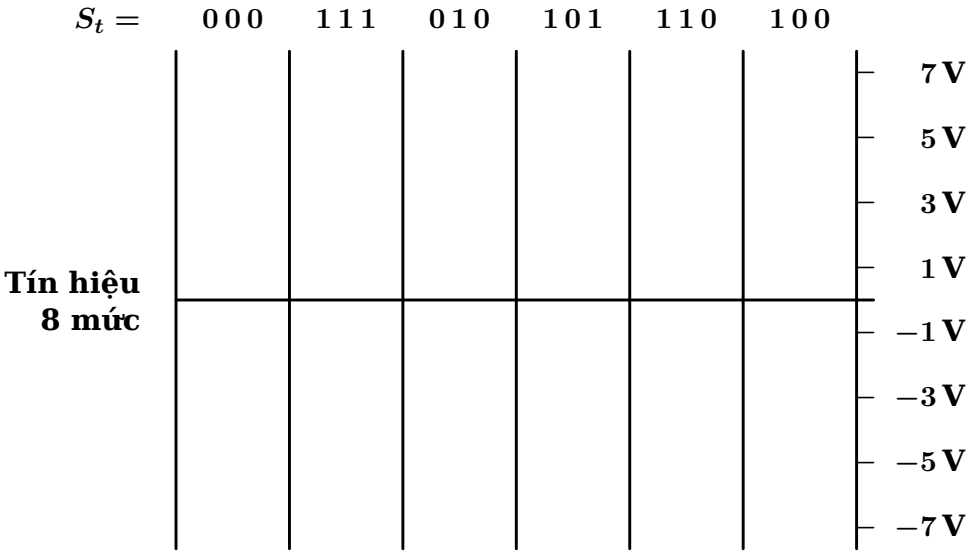
100 = 1V

101 = 3V

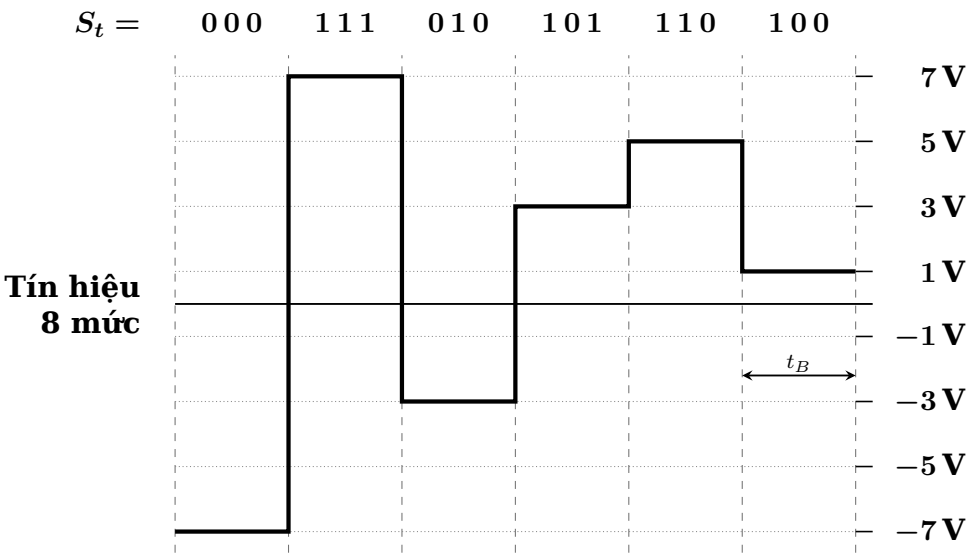
110 = 5V

111 = 7V

Ví dụ: Cho tín hiệu 8 mức với các mức như bên cạnh. Vẽ tín hiệu 8 mức cho dòng bit.



Giải



- Nhận xét

$$\boxed{\begin{aligned} t_B &= 3 \cdot t_B \\ v_B &= \frac{v_b}{3} \end{aligned}}$$

*** Kết luận:** Tổng quát M mức:

$$\boxed{\begin{array}{lcll} 1 \text{ Mức} & = & \log_2(M) & (\text{bit}) \\ t_B & = & t_b \cdot \log_2(M) & (\text{s}) \\ v_B & = & \dfrac{v_b}{\log_2(M)} & (\text{baud}) \end{array}}$$

1.6 Mối quan hệ giữa B, v_b, v_B, M, SNR

B: là băng thông.

v_b: là tốc độ truyền 1 bit.

v_B: là tốc độ truyền 1 tín hiệu.

M: là số mức.

SNR: là tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu.

1.6.1 Băng thông (B)

- Kênh thông tin:

$$\boxed{B = f_{max} - fmin} \quad (\text{B thường là hữu hạn})$$

1.6.2 Tốc độ truyền 1 bit (v_b)

- Tốc độ truyền 1 bit tối đa (công thức **Nyquist**):

$$\boxed{v_{b_{max}} = v_B \cdot \log_2(M) = 2B \cdot \log_2(M)}$$

- Ngoài ra, liên hệ với SNR (Công thức khác của Shannon):

$$\boxed{v_{b_{max}} = B \cdot \log_2(1 + SNR) = B \cdot \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)}$$

1.6.3 Tốc độ truyền 1 tín hiệu (v_B)

- Tốc độ truyền 1 tín hiệu tối đa:

$$\boxed{v_{B_{max}} = 2 \cdot B}$$

1.6.4 Số mức (M)

- Tổng quát M mức:

$$\boxed{\begin{array}{lcll} 1 \text{ Mức} & = & \log_2(M) & (\text{bit}) \\ t_B & = & t_b \cdot \log_2(M) & (\text{s}) \\ v_B & = & \dfrac{v_b}{\log_2(M)} & (\text{baud}) \end{array}}$$

1.6.5 Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR)

- Công thức:

$$\boxed{SNR = \frac{\text{Công suất tín hiệu}}{\text{Công suất nhiễu}} = \frac{S}{N}}$$

Trong đó:

S: Công suất bằng tổng bình phương của biên độ

$$\boxed{S = \sum v^2}$$

N: Chất lượng của đường truyền

- Hiệu quả sử dụng băng thông:

$$\boxed{\mu = \frac{v_b}{B}} \quad (b/s/Hz)$$

Ví dụ: Cho kênh thông tin mạng 4G có băng tần [1815 - 1825] MHz. Hỏi để truyền được tốc độ binh 80 Mb/s thì số mức truyền tối thiểu là bao nhiêu?

Giải

Băng thông của kênh là:

$$B = f_{max} - f_{min} = 1825 - 1815 = 10 \quad (MHz)$$

Áp dụng công thức Nyquist:

$$\begin{aligned} & v_{b_{max}} = 2B \cdot \log_2(M) \\ \iff & M = 2^{\frac{v_{b_{max}}}{2B}} \\ \iff & M = 2^{\frac{80}{2 \cdot 10}} = 2^4 = 16 \quad (\text{Mức}) \end{aligned}$$

Vậy: M = 16 (mức)

Chapter 2

Biến đổi tín hiệu tương tự - số (ADC)

- Có nhiều phương pháp

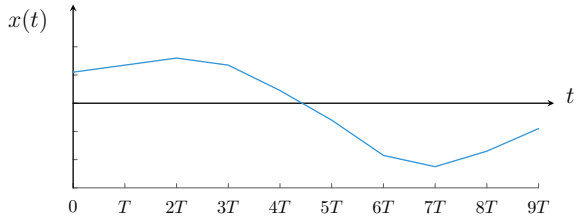
→ Phương pháp cơ bản nhất PCM (Pulse Code Modulation)

2.1 Phương pháp PCM

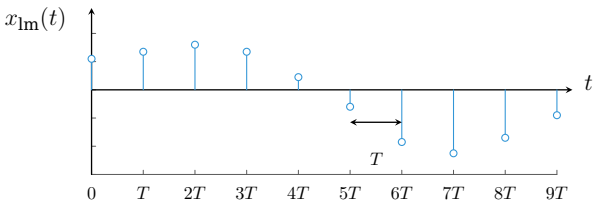
- Quá trình biến đổi gồm 3 bước:

Lấy mẫu → Lượng tử hóa → Mã hóa

2.1.1 Lấy mẫu



Tín hiệu tương tự



Tín hiệu lấy mẫu

Trong đó:

t : Thời gian
T : Đơn vị khoảng thời gian dùng để đánh dấu trục 0, T, 2T,...
$x(t)$: Tín hiệu tương tự, có giá trị hay đổi liên tục theo thời gian
$x_{lm}(t)$: Tín hiệu lấy mẫu, là giá trị của $x(t)$ tại những thời điểm xác định
T_{lm} : Chu kỳ lấy mẫu, khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu liên tiếp

$$\boxed{T_{lm} = T_s = \frac{1}{F_s}}$$

F_s : Tần số lấy mẫu, tức là số lần lấy mẫu tín hiệu trong 1 giây

- Với tín hiệu $x(t)$ có dải tần $w = [f_{min} \quad f_{max}]$

Định lý Nyquist:

$$\boxed{n = \text{int}\left(\frac{f_{\max}}{f_{\max} - f_{\min}}\right)}$$

$$\boxed{\frac{2 \cdot f_{\max}}{n} \leq F_s < \frac{2 \cdot f_{\min}}{n-1}}$$

Ngoài ra, ta có

$B = f_{\max} - f_{\min}$
$\rightarrow$ Cách kiểm tra xem tính F_s đúng hay không là: $F_s \geq 2B$

Ví dụ: Cho tín hiệu có dải tần [60 - 120] KHz. Tính F_s bé nhất có thể.

Giải

Ta có:

$$\iff n = \text{int}\left(\frac{f_{\max}}{f_{\max} - f_{\min}}\right)$$

$$\iff n = \text{int}\left(\frac{120}{120 - 60}\right) = 2$$

Suy ra,

$$\frac{2 \cdot f_{max}}{n} \leq F_s < \frac{2 \cdot f_{min}}{n-1}$$

$$\iff \frac{2 \cdot 120}{2} \leq F_s < \frac{2 \cdot 60}{2-1}$$

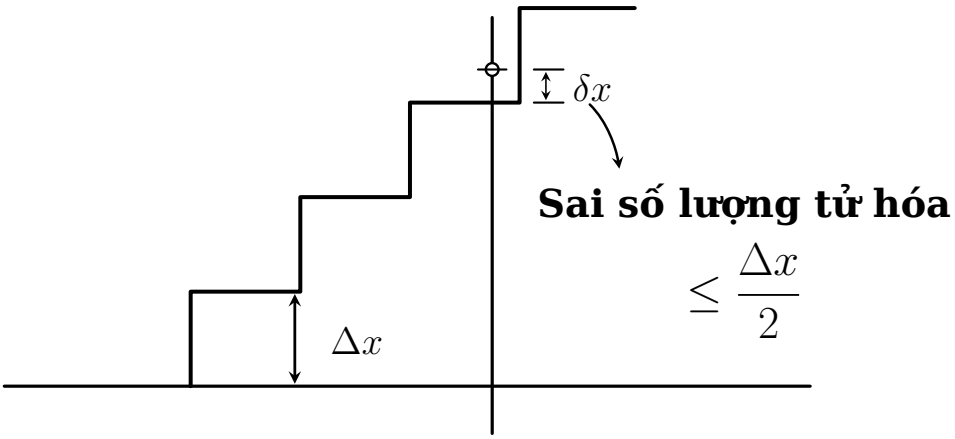
$$\iff 120 \leq F_s < 120 \text{ (KHz)}$$

Vậy: F_s bé nhất có thể là: $F_{s_{min}} = 120$ (KHz)

Chú ý: Nếu $n = 1$ thì $F_s \geq 2 \cdot f_{max}$

Công thức thường hay dùng $F_s \geq 2 \cdot f_{max}$ có thể dùng được trong mọi trường hợp nhưng không phải tối ưu. Trong trường hợp yêu cầu tính F_s bé nhất thì cần tính theo công thức trên.

2.1.2 Lượng tự hóa



Ta có: Các bước thực hiện lượng tự hóa tuyến tính

+ $x(t)$: Biên độ xung, biên độ tối đa là: $[-X_{min} \quad X_{max}]$

+ Số nhiễu mức tối đa: $\frac{-N_{max}}{2}$ hoặc $\frac{N_{max}}{2}$

+ Biên độ 1 mức:

$$\boxed{\Delta x = \frac{X_{max} - x_{min}}{N_{max}}}$$

+ Số mức cho 1 xung:

$$\boxed{N = round\left(\frac{x(t)}{\Delta x}\right)}$$

+ Sai số lượng tử hóa:

$$\boxed{\delta x(t) = |N \cdot \Delta x - x(t)|}$$

+ Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu lượng tử hóa:

$$\boxed{SNqR = \frac{\sum[x_i(t)]^2}{\sum[\delta x(t)]^2} = \frac{\text{trung bình bình phương tín hiệu}}{\text{trung bình bình phương sai số LTH}}}$$

Nếu tính theo dB:

$$\boxed{SNqR = 10 \cdot \log\left(\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{N}}\right)} \quad (dB)$$

Trong đó:

$$S = \sum[x_i(t)]^2$$
$$N = \sum[\delta x(t)]^2$$

2.1.3 Mã hóa

- Định nghĩa: $\boxed{N_{max} = 2^n}$ $\rightarrow$ Biến đổi các xung thành từ mã nhị phân n bit.

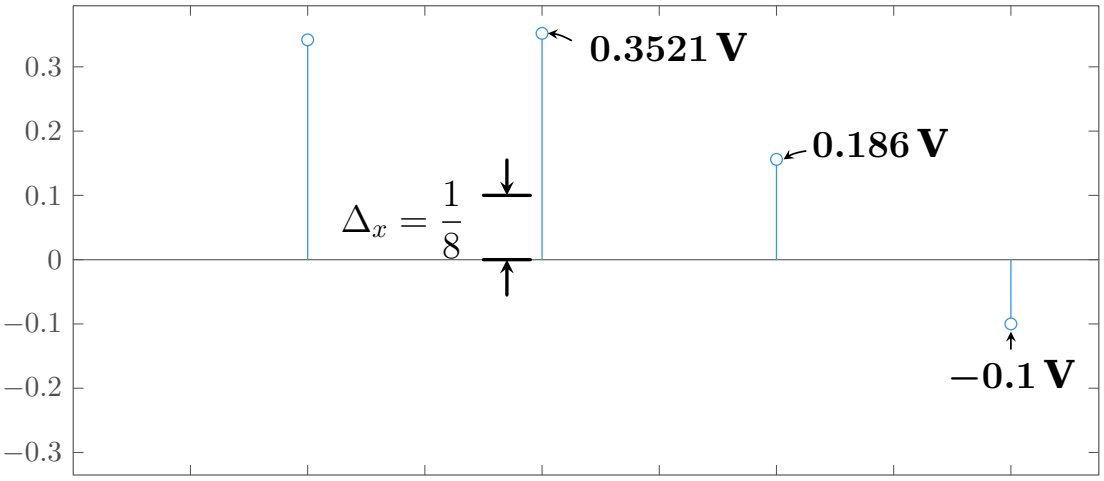
- Tốc độ bit khi mã hóa là:

$$\boxed{v_b = n \cdot F_s}$$

Ví dụ: Mã hóa các xung thành các từ mã nhị phân 4 bit biết bit đầu tiên là bit dấu - tín hiệu dương là bit 0, tín hiệu âm là bit 1

Biết $N_{max} = 16$; $X_{max} = -X_{min} = 1$

Tính SNqR?



Giải

Ta có biên độ của 1 mức là:

$$\Delta x = \frac{X_{max} - X_{min}}{N_{max}} = \frac{1 - (-1)}{16} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

Suy ra: $\Delta x = \frac{1}{8}$

Biên độ của các xung là:

$$N_1 = round\left(\frac{x_1}{\Delta x}\right) = 3$$

$$N_2 = round\left(\frac{x_2}{\Delta x}\right) = 1$$

$$N_3 = round\left(\frac{x_3}{\Delta x}\right) = -1$$

Mã hóa: $3 \rightarrow 0011 \quad 1 \rightarrow 0001 \quad -1 \rightarrow 1001$

Ta có, sai số lượng tử hóa là:

$$\delta x_1 = |N_1 \cdot \Delta x - x_1| = \left|3 \cdot \frac{1}{8} - 0.3521\right| = 0.0229$$

$$\delta x_2 = |N_2 \cdot \Delta x - x_2| = \left|1 \cdot \frac{1}{8} - 0.186\right| = 0.061$$

$$\delta x_3 = |N_3 \cdot \Delta x - x_3| = \left|-1 \cdot \frac{1}{8} - (-0.1)\right| = 0.025$$

Vậy:

$$\begin{aligned} SNqR &= 10 \cdot \log\left(\frac{\mathrm{S}}{\mathrm{N}}\right) \\ &= 10 \cdot \log\left(\frac{(x_1)^2 + (x_2)^2 + (x_3)^2}{(\delta x_1)^2 + (\delta x_2)^2 + (\delta x_3)^2}\right) \\ &= 10 \cdot \log\left(\frac{(0.3521)^2 + (0.186)^2 + (-0.1)^2}{(0.0229)^2 + (0.061)^2 + (0.025)^2}\right) \\ &= 15.39 \quad (dB) \end{aligned}$$